In[36]:=

```
ft[v0_, tp0_, l_, f0_] = f0 * 1/ (1 +
    v0/c * 1/ (1 - v0^2/c^2) (v0 * (tp - tp0) - Sqrt[(tp - tp0)^2 - (1 - v0^2/c^2) * ((tp - t0)^2 - l^2/c^2)])/
      Sqrt[l^2 + (1/ (1 - v0^2/c^2) (v0 * (tp - tp0) -
            Sqrt[(tp - tp0)^2 - (1 - v0^2/c^2) * ((tp - t0)^2 - l^2/c^2)]))^2])

D[f0 * 1/ (1 +
    v0/c * 1/ (1 - v0^2/c^2) (v0 * (tp - tp0) - Sqrt[(tp - tp0)^2 - (1 - v0^2/c^2) * ((tp - t0)^2 - l^2/c^2)])/
      Sqrt[l^2 + (1/ (1 - v0^2/c^2) (v0 * (tp - tp0) -
            Sqrt[(tp - tp0)^2 - (1 - v0^2/c^2) * ((tp - t0)^2 - l^2/c^2)]))^2]), v0]

D[f0 * 1/ (1 + v0/c * 1/ (1 - v0^2/c^2) (v0 * (tp - tp0) - Sqrt[(tp - tp0)^2 -
          (1 - v0^2/c^2) * ((tp - t0)^2 - l^2/c^2)])/ Sqrt[l^2 + (1/ (1 - v0^2/c^2)
          (v0 * (tp - tp0) - Sqrt[(tp - tp0)^2 - (1 - v0^2/c^2) * ((tp - t0)^2 - l^2/c^2)]))^2]), tp0]

D[f0 * 1/ (1 + v0/c * 1/ (1 - v0^2/c^2) (v0 * (tp - tp0) - Sqrt[(tp - tp0)^2 -
          (1 - v0^2/c^2) * ((tp - t0)^2 - l^2/c^2)])/ Sqrt[l^2 + (1/ (1 - v0^2/c^2)
          (v0 * (tp - tp0) - Sqrt[(tp - tp0)^2 - (1 - v0^2/c^2) * ((tp - t0)^2 - l^2/c^2)]))^2]), l]

D[f0 * 1/ (1 + v0/c * 1/ (1 - v0^2/c^2) (v0 * (tp - tp0) - Sqrt[(tp - tp0)^2 -
          (1 - v0^2/c^2) * ((tp - t0)^2 - l^2/c^2)])/ Sqrt[l^2 + (1/ (1 - v0^2/c^2)
          (v0 * (tp - tp0) - Sqrt[(tp - tp0)^2 - (1 - v0^2/c^2) * ((tp - t0)^2 - l^2/c^2)]))^2]), f0]
```

Out[36]=
$$f0 \Big/ \left(1+\left(v0\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{\left((tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\right)}\right)\right)\right) \Big/ \left(c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\sqrt{\left(l^2+1\Big/\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{\left((tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\right)}\right)^2\right)}\right)$$

Out[37]=
$$-\left(f0\left(-\left(v0\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)\right.\right.\right.$$

$$\left(1\Big/\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2 2\left(tp-tp0-\frac{\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)v0}{c^2\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}}\right)\right.$$

$$\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)+$$

$$\left.\left.\frac{4\,v0\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{c^2\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^3}\right)\right)\Big/\left(2\right.$$

$$c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)$$

$$\left.\left(l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}\right)^{3/2}\right)+$$

$$\frac{v0\left(tp-tp0-\frac{\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)v0}{c^2\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}}\right)}{c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\sqrt{l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}}}+$$

$$\frac{2\,v0^2\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)}{c^3\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2\sqrt{l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}}}+$$

$$\left.\left.\frac{(tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}}{c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\sqrt{l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}}}\right)\right)\Big/$$

$$\left(1+\frac{v0\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)}{c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\sqrt{l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}}}\right)^2$$

Out[38]=

$$-\left(f0\left(-\left(v0\left(-v0+\frac{tp-tp0}{\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}}\right)\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2\right)\Big/\left(c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^3\left(l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}\right)^{3/2}\right)+\frac{v0\left(-v0+\frac{tp-tp0}{\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}}\right)}{c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\sqrt{l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}}}\right)\right)\Big/$$

$$\left(1+\frac{v0\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)}{c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\sqrt{l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}}}\right)^2$$

Out[39]=

$$-\left(f0\left(-\left(v0\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)\left(2\,l-\frac{2\,l\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)}{c^2\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}}\right)\right)\Big/\left(2\,c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\left(l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}\right)^{3/2}\right)-(l\,v0)\Big/\left(c^3\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\sqrt{l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}}\right)\right)\right)\Big/$$

$$\left(1+\frac{v0\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)}{c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\sqrt{l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}}}\right)^2$$

Out[40]=
$$\frac{1}{1+\frac{v0\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)}{c\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)\sqrt{l^2+\frac{\left((tp-tp0)\,v0-\sqrt{(tp-tp0)^2-\left(-\frac{l^2}{c^2}+(-t0+tp)^2\right)\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)}\right)^2}{\left(1-\frac{v0^2}{c^2}\right)^2}}}}$$

In[23]:=

In[24]:=

In[25]:=

In[26]:=

In[27]:=

In[28]:=

In[29]:=

In[30]:=

In[31]:=

In[32]:=

In[33]:=

In[34]:=

In[35]:=
```
D[ft, l]
```

Out[35]= 0